

Практична робота №3

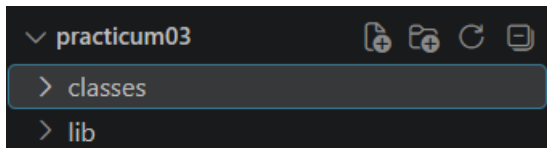
Основи об'єктно-орієнтованого програмування у PHP: класи, повторне використання коду

ІО-43 Череватов Артем

Варіант 20

Крок 1. Підготувати структуру проєкту.

У середовищі розробки створено кореневу папку практикуму practicum03/. Для організації коду та дотримання принципів модульності всередині неї створено дві підпапки: classes/ — для розміщення файлів із класами, та lib/ — для файлу з допоміжними функціями.



Крок 2. Створити базовий клас сутності №1.

У папці classes/ створено файл Team.php, у якому описано базовий клас Team для спортивної ліги. Клас містить три захищені властивості, конструктор для їх ініціалізації та публічний метод getInfo(): string, який повертає текстовий опис команди.

```
1  <?php
   7 references | 1 implementation
2  class Team {
   3 references
3  |   protected string $name;
   3 references
4  |   protected string $city;
   2 references
5  |   protected int $points;
6  |
   4 references | 1 override
7  |   public function __construct(string $name, string $city, int $points) {
8  |       $this->name = $name;
9  |       $this->city = $city;
10 |       $this->points = $points;
11 |   }
12 |
   1 reference | 1 override
13 |   public function getInfo(): string {
14 |       return "Команда: {$this->name} (М. {$this->city})";
15 |   }
16 |
   0 references | 0 overrides
17 |   public function getCity(): string { return $this->city; }
   0 references | 0 overrides
18 |   public function getPoints(): int { return $this->points; }
   0 references | 0 overrides
19 |   public function getName(): string { return $this->name; }
20 }
```

Крок 3. Створити похідний клас (успадкування).

У папці classes/ створено файл PromotedTeam.php, який описує похідний клас PromotedTeam, що успадковує базовий клас Team за допомогою ключового слова extends. Клас додає власну властивість previousLeague, використовує виклик конструктора батьківського класу через parent::__construct() та перевизначає метод getInfo(), розширюючи стандартний опис викликом parent::getInfo().

```
1  <?php
2  require_once __DIR__ . '/Team.php';
3
4  2 references | 0 implementations
   class PromotedTeam extends Team {
5      2 references
       private string $previousLeague;
6
7      4 references | 0 overrides | prototype
       public function __construct(string $name, string $city, int $points, string $previousLeague) {
8          parent::__construct($name, $city, $points);
9          $this->previousLeague = $previousLeague;
10     }
11
12     1 reference | 0 overrides | prototype
       public function getInfo(): string {
13         return parent::getInfo() . " [Підвищено в ліги: {$this->previousLeague}]";
14     }
15 }
```

Крок 4. Створити клас-менеджер (колекцію об'єктів).

У папці classes/ створено файл League.php, який описує клас-менеджер для управління колекцією об'єктів (команд). Клас містить приватну властивість для зберігання масиву об'єктів, а також реалізує методи додавання команди (addTeam()), сортування турнірної таблиці (standings()) та фільтрації/пошуку команд за містом (findByCity()).

```
1  <?php
2  1 reference | 0 implementations
   class League {
3      3 references
       private array $teams = [];
4
5      5 references | 0 overrides
       public function addTeam(Team $team): void {
6          $this->teams[] = $team;
7      }
8
9      1 reference | 0 overrides
       public function standings(): array {
10         $sortedTeams = $this->teams;
11         // Сортування за кількістю очок за спаданням
12         usort($sortedTeams, function($a, $b) {
13             return $b->getPoints() <=> $a->getPoints();
14         });
15         return $sortedTeams;
16     }
17
18     1 reference | 0 overrides
       public function findByCity(string $city): array {
19         return array_filter($this->teams, function($team) use ($city) {
20             return mb_strtolower($team->getCity()) === mb_strtolower($city);
21         });
22     }
23 }
```

Крок 5. Створити файл-‘бібліотеку’ допоміжних функцій.

У підпапці lib/ створено файл functions.php, у якому описано допоміжні функції форматування та виведення даних, які не належать до жодного класу, але є доречними для домену спортивної ліги

```
1  <?php
    1 reference
2  function formatPoints(int $points): string {
3      return "<strong>{$points}</strong> очк.";
4  }
5
    1 reference
6  function rankLabel(int $position): string {
7      return "<span class='rank-badge'>#{$position}</span>";
8  }
```

Крок 6. Створити головний файл index.php.

У кореневій папці проєкту створено головний файл index.php, у якому за допомогою require_once підключено всі файли класів та бібліотеку функцій. У файлі створено кілька об'єктів як базового, так і похідного класів, додано їх до менеджера League, після чого дані виведено у вигляді стилізованої HTML-таблиці та списку з використанням методів об'єктів і зовнішніх функцій.

```
1  <?php
2  require_once 'classes/Team.php';
3  require_once 'classes/PromotedTeam.php';
4  require_once 'classes/League.php';
5  require_once 'lib/functions.php';
6
7  $league = new League();
8
9  // Додавання об'єктів
10 $league->addTeam(new Team('Динамо', 'Київ', 45));
11 $league->addTeam(new Team('Шахтар', 'Донецьк', 48));
12 $league->addTeam(new Team('Зоря', 'Луганськ', 36));
13 $league->addTeam(new PromotedTeam('Полісся', 'Житомир', 32, 'Перша ліга'));
14 $league->addTeam(new PromotedTeam('Оболонь', 'Київ', 25, 'Перша ліга'));
15
16 $standings = $league->standings();
17 $kyivTeams = $league->findByCity('Київ');
18 ?>
```

```

32 <body>
33     <h2>Турнірна таблиця</h2>
34     <table>
35         <tr>
36             <th>Позиція</th>
37             <th>Інформація про команду</th>
38             <th>Очки</th>
39         </tr>
40         <?php
41             $rank = 1;
42             foreach ($standings as $team): ?>
43                 <tr>
44                     <td><?= rankLabel($rank++) ?></td>
45                     <td><?= $team->getInfo() ?></td>
46                     <td><?= formatPoints($team->getPoints()) ?></td>
47                 </tr>
48             <?php endforeach; ?>
49         </table>
50
51     <h2>Команди з Києва (результат пошуку)</h2>
52     <ul>
53         <?php foreach ($kyivTeams as $team): ?>
54             <li><?= $team->getInfo() ?></li>
55         <?php endforeach; ?>
56     </ul>
57 </body>

```

Крок 7. Перевірити результат у браузері.

Головний файл index.php відкрито через локальний вебсервер. Перевірено коректність виведення інформації про всі створені об'єкти. Також перевірено, що похідний клас PromotedTeam успішно демонструє розширену інформацію порівняно з базовим класом Team.

←

→

↺

localhost/practicum03/index.php

☆

↓

Освіта

⋮

Турнірна таблиця

Позиція	Інформація про команду	Очки
#1	Команда: Шахтар (м. Донецьк)	48 очк.
#2	Команда: Динамо (м. Київ)	45 очк.
#3	Команда: Зоря (м. Луганськ)	36 очк.
#4	Команда: Полісся (м. Житомир) [Підвищено з ліги: Перша ліга]	32 очк.
#5	Команда: Оболонь (м. Київ) [Підвищено з ліги: Перша ліга]	25 очк.

Команди з Києва (результат пошуку)

- Команда: Динамо (м. Київ)
- Команда: Оболонь (м. Київ) [Підвищено з ліги: Перша ліга]